

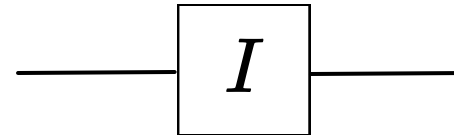
Patrones de diseño de circuitos de múltiples qubits

¿Qué compuertas podemos usar?

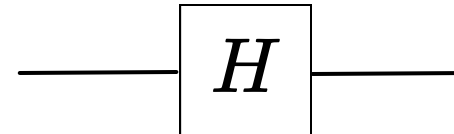
Podemos suponer que las siguientes compuertas están disponibles

- Aunque no necesariamente están implementadas físicamente de forma nativa

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

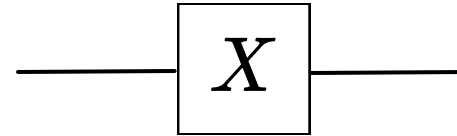


$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

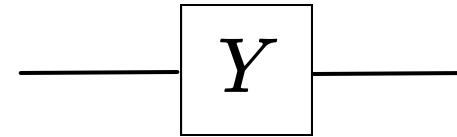


¿Qué compuertas podemos usar?

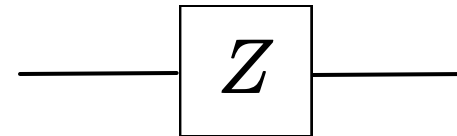
$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

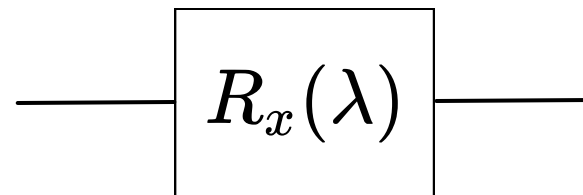


$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

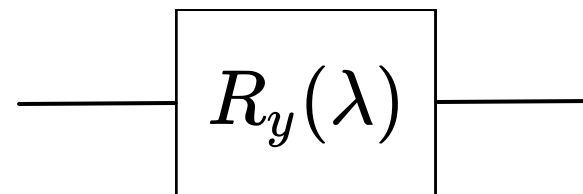


¿Qué compuertas podemos usar?

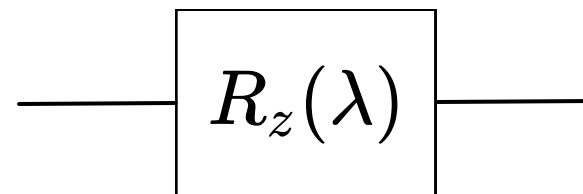
$$R_x(\lambda) = e^{-i\frac{\lambda}{2}X} = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) & -i\sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) & \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \end{pmatrix}$$



$$R_y(\lambda) = e^{-i\frac{\lambda}{2}Y} = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\lambda}{2}\right) & \cos\left(\frac{\lambda}{2}\right) \end{pmatrix}$$

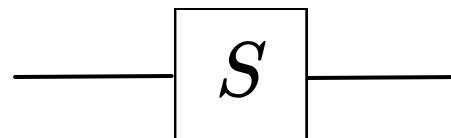


$$R_z(\lambda) = e^{-i\frac{\lambda}{2}Z} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\lambda}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\lambda}{2}} \end{pmatrix}$$

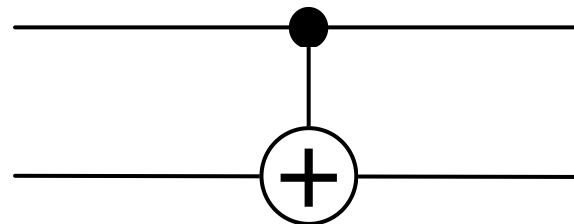


¿Qué compuertas podemos usar?

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

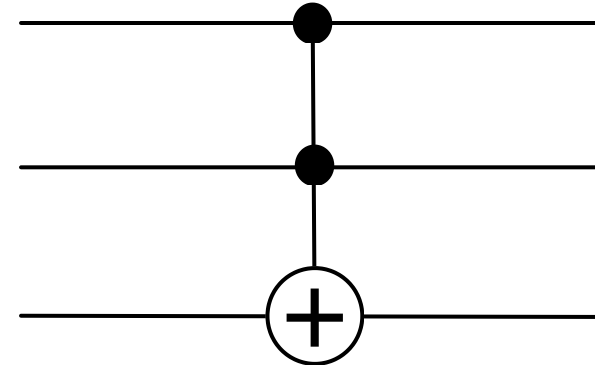


$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



¿Qué compuertas podemos usar?

$$\text{Toffoli} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



¿Qué vamos a hacer en esta presentación?

Vamos a identificar patrones de diseño de circuitos que son útiles

Algunos de estos patrones van a necesitar compuertas nuevas

- Vamos a definir estas compuertas a partir de las anteriores

Patrón 1: intercambio de registros

La compuerta SWAP se define como: $\text{SWAP}(|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle) = |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle$

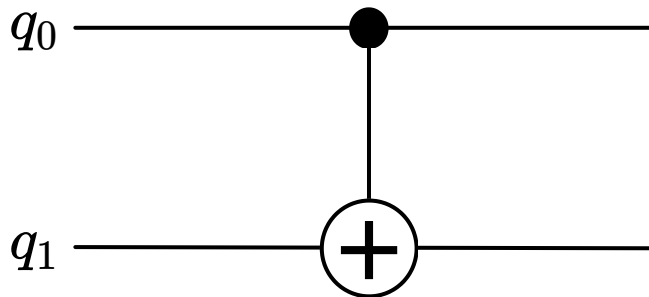
Por ejemplo: $\text{SWAP}|01\rangle = |10\rangle$ y $\text{SWAP}|10\rangle = |01\rangle$

La matriz para SWAP :

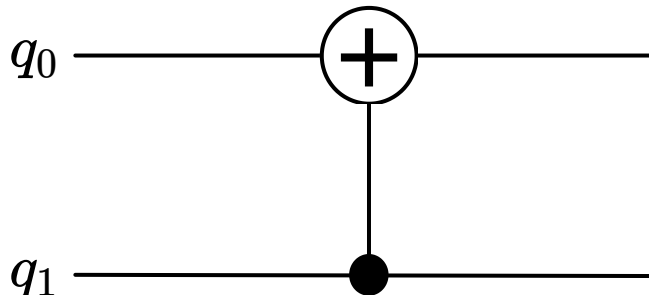
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La compuerta SWAP a partir de la compuerta CNOT

Usamos la siguiente notación para la compuerta CNOT :



$$\text{CNOT}_{q_0 q_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\text{CNOT}_{q_1 q_0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La compuerta SWAP a partir de la compuerta CNOT

Tenemos que:

$$\text{CNOT}_{q_1 q_0} |ab\rangle = |a(a \oplus b)\rangle$$

$$\text{CNOT}_{q_0 q_1} |ab\rangle = |(a \oplus b)b\rangle$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \text{CNOT}_{q_0 q_1} \text{CNOT}_{q_1 q_0} \text{CNOT}_{q_0 q_1} |ab\rangle &= \text{CNOT}_{q_0 q_1} \text{CNOT}_{q_1 q_0} |(a \oplus b)b\rangle \\ &= \text{CNOT}_{q_0 q_1} |(a \oplus b)((a \oplus b) \oplus b)\rangle \\ &= \text{CNOT}_{q_0 q_1} |(a \oplus b)a\rangle \\ &= |((a \oplus b) \oplus a)a\rangle = |ba\rangle \end{aligned}$$

La compuerta SWAP a partir de la compuerta CNOT

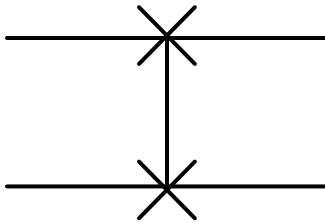
Concluimos que $\text{SWAP} = \text{CNOT}_{q_0 q_1} \text{CNOT}_{q_1 q_0} \text{CNOT}_{q_0 q_1}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

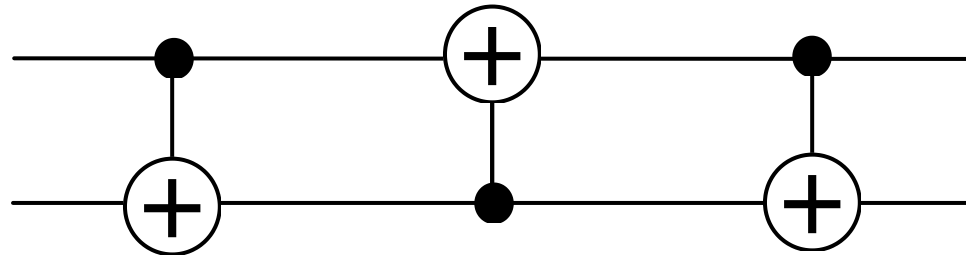
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{SWAP}$$

La compuerta SWAP a partir de la compuerta CNOT

Concluimos que $\text{SWAP} = \text{CNOT}_{q_0 q_1} \text{CNOT}_{q_1 q_0} \text{CNOT}_{q_0 q_1}$



SWAP



$\text{CNOT}_{q_0 q_1}$

$\text{CNOT}_{q_1 q_0}$

$\text{CNOT}_{q_0 q_1}$

Patrón 2: control unitario

La compuerta $\text{CNOT}_{q_0 q_1}$ puede escribirse como: $I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|$

Tenemos que:

$$\begin{aligned}\text{CNOT}_{q_0 q_1} |00\rangle &= (I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|)|00\rangle \\ &= (I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|)(|0\rangle \otimes |0\rangle) \\ &= (I \otimes |0\rangle\langle 0|)(|0\rangle \otimes |0\rangle) + (X \otimes |1\rangle\langle 1|)(|0\rangle \otimes |0\rangle) \\ &= I|0\rangle \otimes (|0\rangle\langle 0|)|0\rangle + X|0\rangle \otimes (|1\rangle\langle 1|)|0\rangle \\ &= |0\rangle \otimes (|0\rangle\langle 0|0\rangle) + |1\rangle \otimes (|1\rangle\langle 1|0\rangle) \\ &= |0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle\end{aligned}$$

Patrón 2: control unitario

La compuerta $\text{CNOT}_{q_0 q_1}$ puede escribirse como: $I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|$

Tenemos que:

$$\begin{aligned}\text{CNOT}_{q_0 q_1} |11\rangle &= (I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|)|11\rangle \\ &= (I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|)(|1\rangle \otimes |1\rangle) \\ &= (I \otimes |0\rangle\langle 0|)(|1\rangle \otimes |1\rangle) + (X \otimes |1\rangle\langle 1|)(|1\rangle \otimes |1\rangle) \\ &= I|1\rangle \otimes (|0\rangle\langle 0|)|1\rangle + X|1\rangle \otimes (|1\rangle\langle 1|)|1\rangle \\ &= |1\rangle \otimes (|0\rangle\langle 0|1\rangle) + |0\rangle \otimes (|1\rangle\langle 1|1\rangle) \\ &= |0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle\end{aligned}$$

Patrón 2: control unitario

En general, podemos definir una compuerta controlada como:

$$C(U) = I \otimes |0\rangle\langle 0| + U \otimes |1\rangle\langle 1|$$

donde U es una matriz unitaria de 2×2

Tenemos que:

$$C(U)(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |0\rangle$$

$$C(U)(|\psi\rangle \otimes |1\rangle) = (U|\psi\rangle) \otimes |1\rangle$$

Compuertas controladas en Qiskit

```
import numpy as np
from qiskit.circuit.library import UnitaryGate

U = np.array([
    [0, 1],
    [1, 0]
], dtype=complex)

compuerta_U = UnitaryGate(U, label="U")
compuerta_CU = compuerta_U.control(1)
```

Compuertas controladas en Qiskit

```
import numpy as np
from qiskit.circuit.library import UnitaryGate

U = np.array([
    [0, 1],
    [1, 0]
], dtype=complex)

compuerta_U = UnitaryGate(U, label="U")
compuerta_CU = compuerta_U.control(1)
```

Indica el número de qubits de control de la compuerta

Compuertas controladas en Qiskit

```
from qiskit import QuantumCircuit

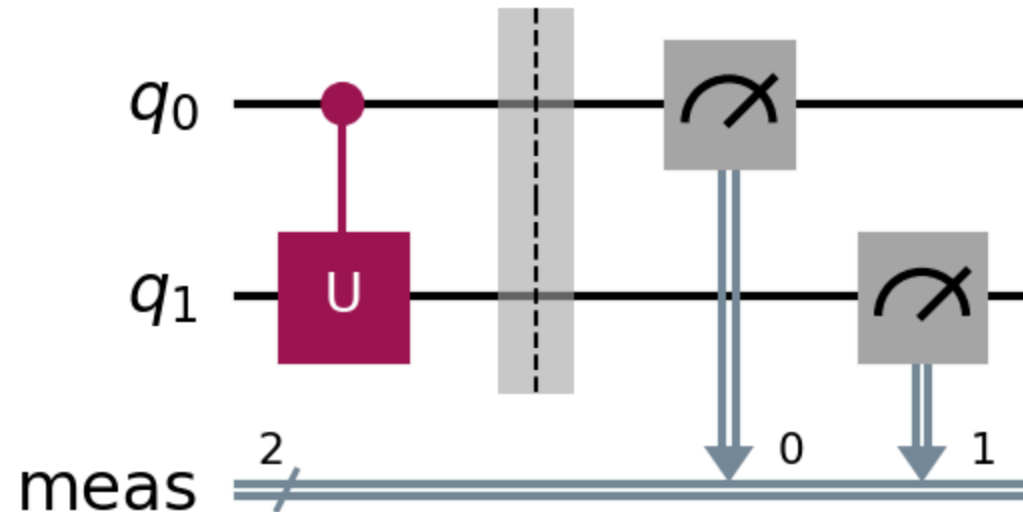
circuito = QuantumCircuit(2)
circuito.append(compuerta_CU,[0, 1])
circuito.measure_all()
circuito.draw("mpl")
```

Compuertas controladas en Qiskit

```
from qiskit import QuantumCircuit
```

```
circuito = QuantumCircuit(2)  
circuito.append(compuerta_CU,[0, 1])  
circuito.measure_all()  
circuito.draw("mpl")
```

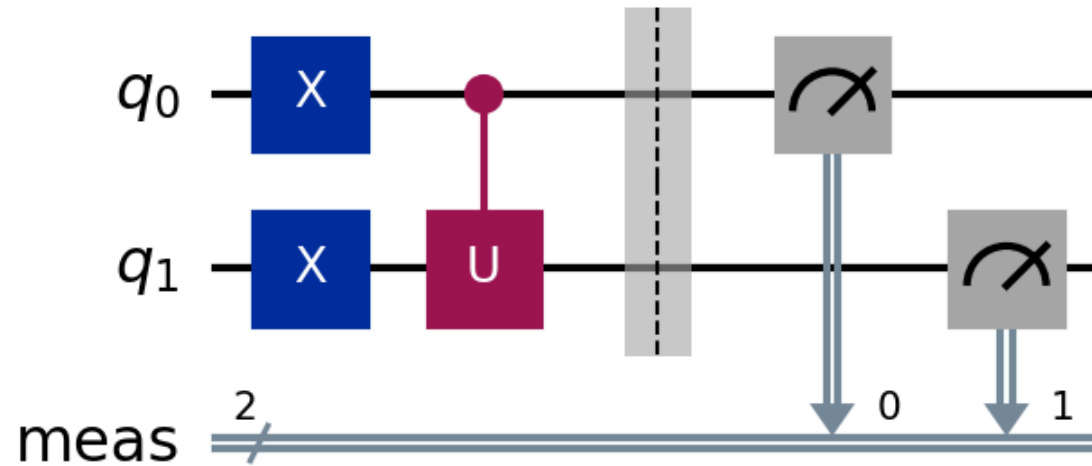
En el último qubit
de la lista se coloca
la compuerta U



Compuertas controladas en Qiskit

```
from qiskit import QuantumCircuit

circuito = QuantumCircuit(2)
circuito.x(0)
circuito.x(1)
circuito.append(compuerta_CU,[0, 1])
circuito.measure_all()
circuito.draw("mpl")
```



Compuertas controladas en Qiskit

```
from qiskit.primitives import StatevectorSampler
from qiskit.visualization import plot_histogram

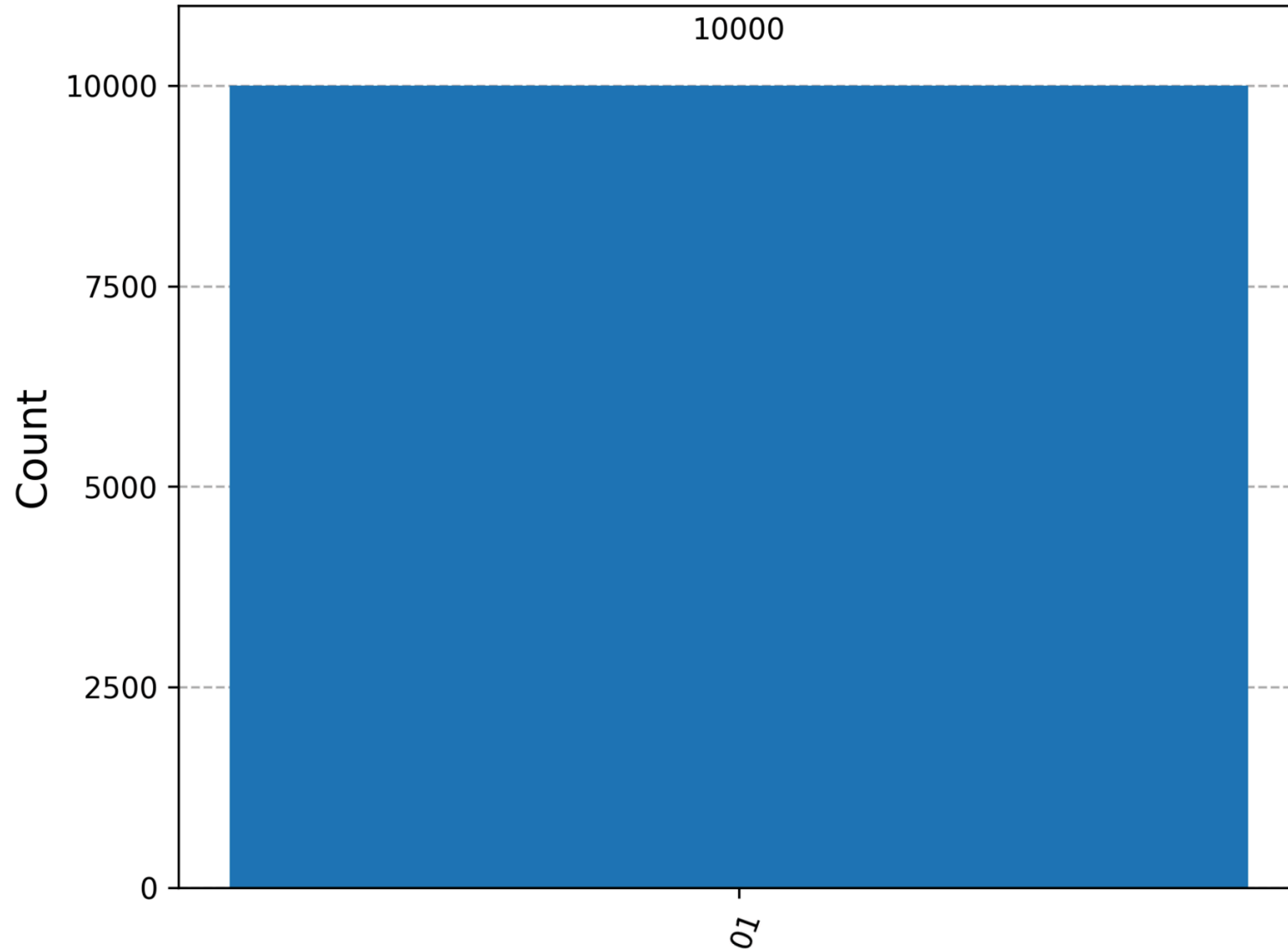
simulador = StatevectorSampler()

trabajo = simulador.run(
    [circuito],
    shots=10000
)

resultado = trabajo.result()
conteos = resultado[0].data.meas.get_counts()

plot_histogram(conteos)
```

Compuertas controladas en Qiskit



Compuertas controladas en Qiskit

```
import numpy as np
from qiskit.circuit.library import UnitaryGate

U = np.array([
    [0, 1],
    [1, 0]
], dtype=complex)

compuerta_U = UnitaryGate(U, label="U")
compuerta_CU = compuerta_U.control(2)
```

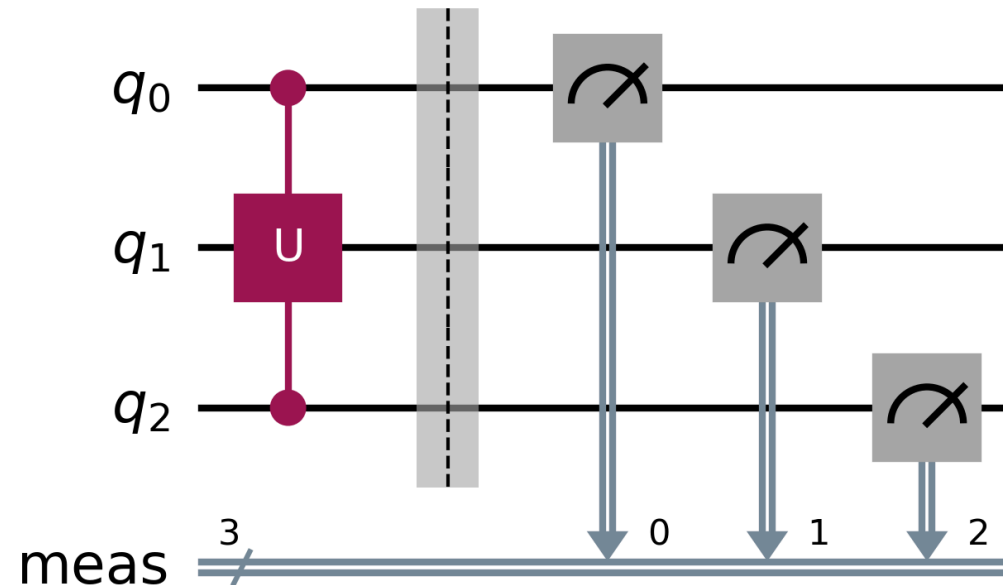
Ahora tenemos dos qubits de control, y queremos especificar la compuerta Toffoli

Compuertas controladas en Qiskit

```
from qiskit import QuantumCircuit
```

```
circuito = QuantumCircuit(3)  
circuito.append(compuerta_CU,[0, 2, 1])  
circuito.measure_all()  
circuito.draw("mpl")
```

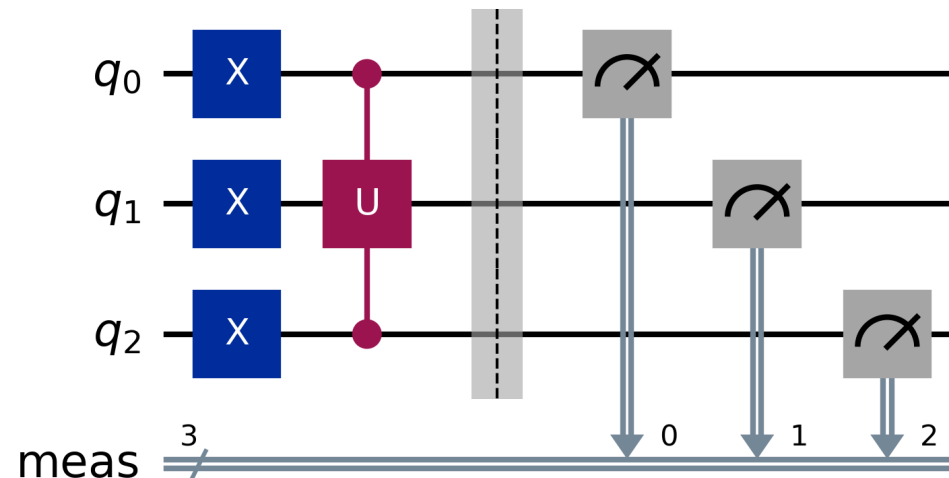
En el qubit 1
se coloca la
compuerta U



Compuertas controladas en Qiskit

```
from qiskit import QuantumCircuit

circuito = QuantumCircuit(3)
circuito.x(0)
circuito.x(1)
circuito.x(2)
circuito.append(compuerta_CU,[0, 2, 1])
circuito.measure_all()
circuito.draw("mpl")
```



Compuertas controladas en Qiskit

```
from qiskit.primitives import StatevectorSampler
from qiskit.visualization import plot_histogram

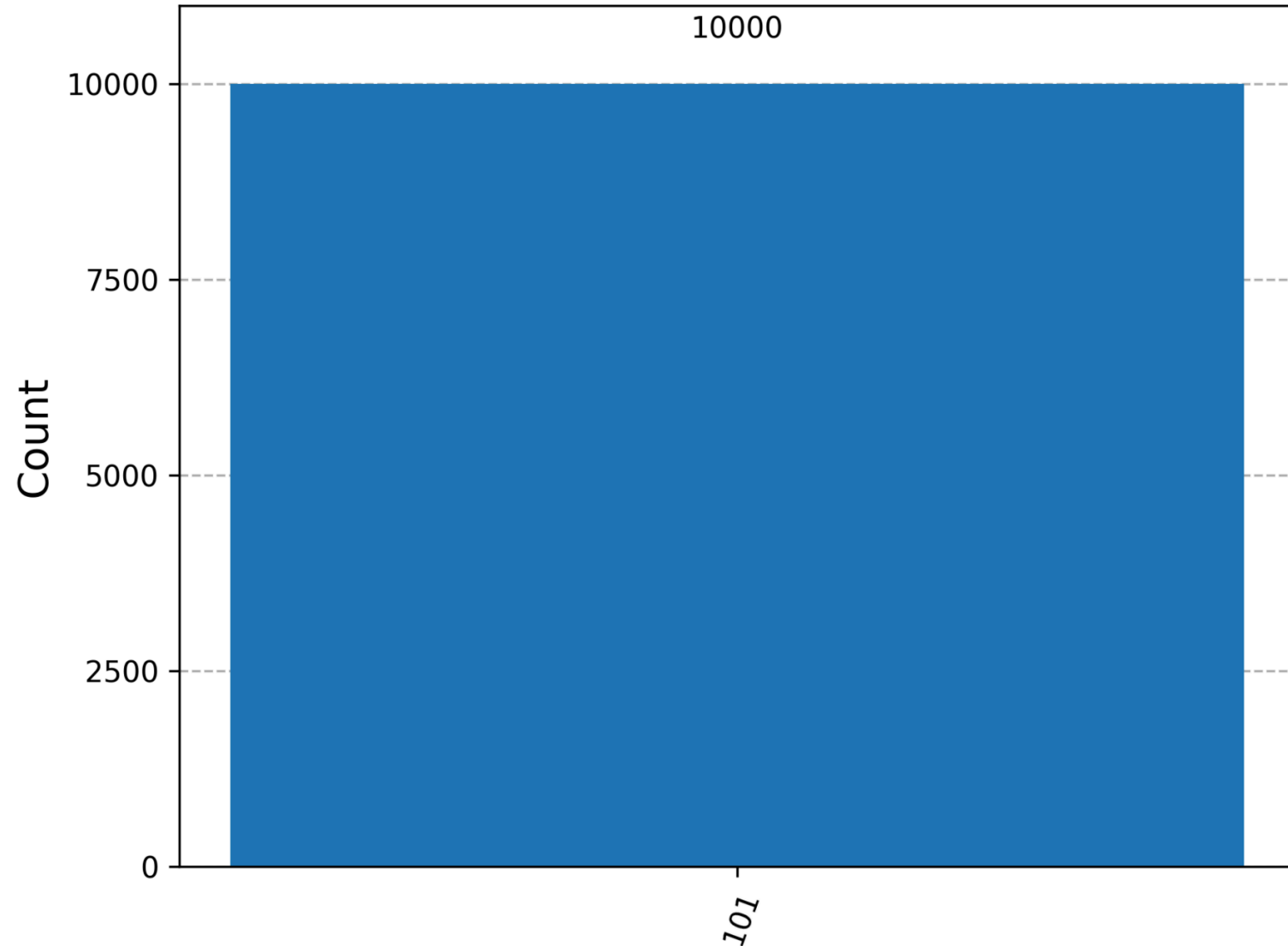
simulador = StatevectorSampler()

trabajo = simulador.run(
    [circuito],
    shots=10000
)

resultado = trabajo.result()
conteos = resultado[0].data.meas.get_counts()

plot_histogram(conteos)
```

Compuertas controladas en Qiskit



¿Podemos usar cualquier matriz unitaria?

Considere la siguiente matriz unitaria en $\mathbb{C}^{2 \times 2}$: $U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Vamos a demostrar que existen $\delta, \phi, \theta, \lambda$ tales que U es igual a $e^{i\delta} R_z(\phi) R_y(\theta) R_z(\lambda)$

Recuerde que:

$$R_y(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{pmatrix}$$
$$R_z(\beta) = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\beta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\beta}{2}} \end{pmatrix}$$

¿Podemos usar cualquier matriz unitaria?

Dado que $U^\dagger U = I$, tenemos que $|a|^2 + |c|^2 = 1$ y $|b|^2 + |d|^2 = 1$

Por lo tanto, existen $\theta, \mu, \nu \in \mathbb{R}$ tales que:

$$a = e^{i\mu} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad \text{y} \quad c = e^{i\nu} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Además, dado que los vectores $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ son ortogonales:

$$\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = e^{i\chi} \begin{pmatrix} -c^* \\ a^* \end{pmatrix}$$

¿Podemos usar cualquier matriz unitaria?

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} U &= \begin{pmatrix} e^{i\mu} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -e^{i(\chi-\nu)} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\nu} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & e^{i(\chi-\mu)} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &= e^{i\frac{\chi}{2}} \begin{pmatrix} e^{i(\mu-\frac{\chi}{2})} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -e^{i(\frac{\chi}{2}-\nu)} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i(\nu-\frac{\chi}{2})} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & e^{i(\frac{\chi}{2}-\mu)} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vamos a mostrar que existen ϕ , θ , λ tales que:

$$\begin{pmatrix} e^{i(\mu-\frac{\chi}{2})} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -e^{i(\frac{\chi}{2}-\nu)} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i(\nu-\frac{\chi}{2})} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & e^{i(\frac{\chi}{2}-\mu)} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} = R_z(\phi)R_y(\theta)R_z(\lambda)$$

¿Podemos usar cualquier matriz unitaria?

Sea $\phi = \nu - \mu$ y $\lambda = \chi - \mu - \nu$

- Tenemos que $-\frac{\phi + \lambda}{2} = \mu - \frac{\chi}{2}$ y $\frac{\phi - \lambda}{2} = \nu - \frac{\chi}{2}$

Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} e^{i(\mu - \frac{\chi}{2})} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -e^{i(\frac{\chi}{2} - \nu)} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i(\nu - \frac{\chi}{2})} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & e^{i(\frac{\chi}{2} - \mu)} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi + \lambda}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -e^{-i\frac{\phi - \lambda}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ e^{i\frac{\phi - \lambda}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & e^{i\frac{\phi + \lambda}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$$

¿Podemos usar cualquier matriz unitaria?

Tenemos que:

$$R_z(\phi) = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix}$$

$$R_z(\lambda) = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\lambda}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\lambda}{2}} \end{pmatrix}$$

¿Podemos usar cualquier matriz unitaria?

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\lambda}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\lambda}{2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\lambda}{2}} \cos(\frac{\theta}{2}) & -e^{i\frac{\lambda}{2}} \sin(\frac{\theta}{2}) \\ e^{-i\frac{\lambda}{2}} \sin(\frac{\theta}{2}) & e^{i\frac{\lambda}{2}} \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi+\lambda}{2}} \cos(\frac{\theta}{2}) & -e^{-i\frac{\phi-\lambda}{2}} \sin(\frac{\theta}{2}) \\ e^{i\frac{\phi-\lambda}{2}} \sin(\frac{\theta}{2}) & e^{i\frac{\phi+\lambda}{2}} \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Poniendo todo junto y definiendo $\delta = \frac{\chi}{2}$, concluimos que $U = e^{i\delta} R_z(\phi) R_y(\theta) R_z(\lambda)$

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?

¿Cómo podemos implementar $C(U) = I \otimes |0\rangle\langle 0| + U \otimes |1\rangle\langle 1|$ utilizando las compuertas que mencionamos inicialmente?

Sabemos que existen $\delta, \phi, \theta, \lambda$ tales que $U = e^{i\delta} R_z(\phi) R_y(\theta) R_z(\lambda)$

- Usamos la notación $V = R_z(\phi) R_y(\theta) R_z(\lambda)$, con lo cual $U = e^{i\delta} V$

Vamos a utilizar esta descomposición para implementar $C(U)$ como un circuito

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?

Sean:

$$A = R_z(\phi)R_y\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad B = R_y\left(-\frac{\theta}{2}\right)R_z\left(-\frac{\phi + \lambda}{2}\right)$$
$$C = R_z\left(\frac{\lambda - \phi}{2}\right)$$

Tenemos que:

$$\begin{aligned} ABC &= R_z(\phi)R_y\left(\frac{\theta}{2}\right)R_y\left(-\frac{\theta}{2}\right)R_z\left(-\frac{\phi + \lambda}{2}\right)R_z\left(\frac{\lambda - \phi}{2}\right) \\ &= e^{-i\frac{\phi}{2}Z}e^{-i\frac{\theta}{4}Y}e^{i\frac{\theta}{4}Y}e^{i\frac{\phi+\lambda}{4}Z}e^{-i\frac{\lambda-\phi}{4}Z} \\ &= e^{-i\frac{\phi}{2}Z}e^{i\frac{\phi+\lambda}{4}Z}e^{-i\frac{\lambda-\phi}{4}Z} = e^{-i\frac{\phi}{2}Z}e^{i\frac{\phi}{2}Z} = I \end{aligned}$$

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?

Además, por lema demostrado en el capítulo anterior tenemos que:

$$\begin{aligned} X R_y(\alpha) X &= X e^{-i \frac{\alpha}{2} Y} X \\ &= X \left(\cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) I - i \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right) Y \right) X \\ &= \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) X I X - i \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right) X Y X \\ &= \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) I - i \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right) (-Y) \\ &= \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) I + i \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right) Y \\ &= \cos \left(-\frac{\alpha}{2} \right) I - i \sin \left(-\frac{\alpha}{2} \right) Y = R_y(-\alpha) \end{aligned}$$

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?

Dado que $XZX = -Z$, de la misma forma concluimos que
 $XR_z(\alpha)X = R_z(-\alpha)$

Entonces tenemos que:

$$\begin{aligned} XBX &= XR_y\left(-\frac{\theta}{2}\right)R_z\left(-\frac{\phi+\lambda}{2}\right)X \\ &= XR_y\left(-\frac{\theta}{2}\right)XXR_z\left(-\frac{\phi+\lambda}{2}\right)X \\ &= \left(XR_y\left(-\frac{\theta}{2}\right)X\right)\left(XR_z\left(-\frac{\phi+\lambda}{2}\right)X\right) = R_y\left(\frac{\theta}{2}\right)R_z\left(\frac{\phi+\lambda}{2}\right) \end{aligned}$$

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?

Por lo tanto tenemos que:

$$\begin{aligned}AXBXC &= A(XBX)C \\&= R_z(\phi)R_y\left(\frac{\theta}{2}\right)R_y\left(\frac{\theta}{2}\right)R_z\left(\frac{\phi+\lambda}{2}\right)R_z\left(\frac{\lambda-\phi}{2}\right) \\&= e^{-i\frac{\phi}{2}Z}e^{-i\frac{\theta}{4}Y}e^{-i\frac{\theta}{4}Y}e^{-i\frac{\phi+\lambda}{4}Z}e^{-i\frac{\lambda-\phi}{4}Z} \\&= e^{-i\frac{\phi}{2}Z}e^{-i\frac{\theta}{2}Y}e^{-i\frac{\lambda}{2}Z} = R_z(\phi)R_y(\theta)R_z(\lambda) = V\end{aligned}$$

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?

Las propiedades $ABC = I$, $AXBXC = V$ y $U = e^{i\delta}V$ nos permiten construir un circuito para $C(U) = I \otimes |0\rangle\langle 0| + U \otimes |1\rangle\langle 1|$

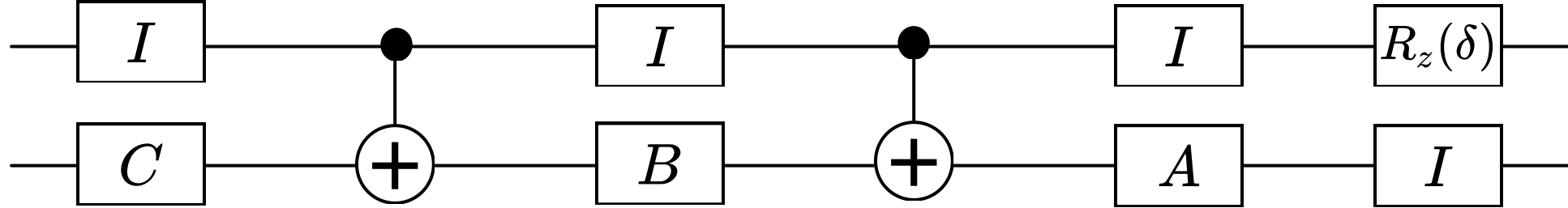
- A partir de las compuertas A , B , C y CNOT construimos un circuito para $C(V)$
 - Por su parte, A , B , C se construyen a partir de R_y y R_z
- Utilizamos una compuerta adicional R_z para obtener $C(U)$

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?

¿Cómo se define el circuito para $C(U)$?

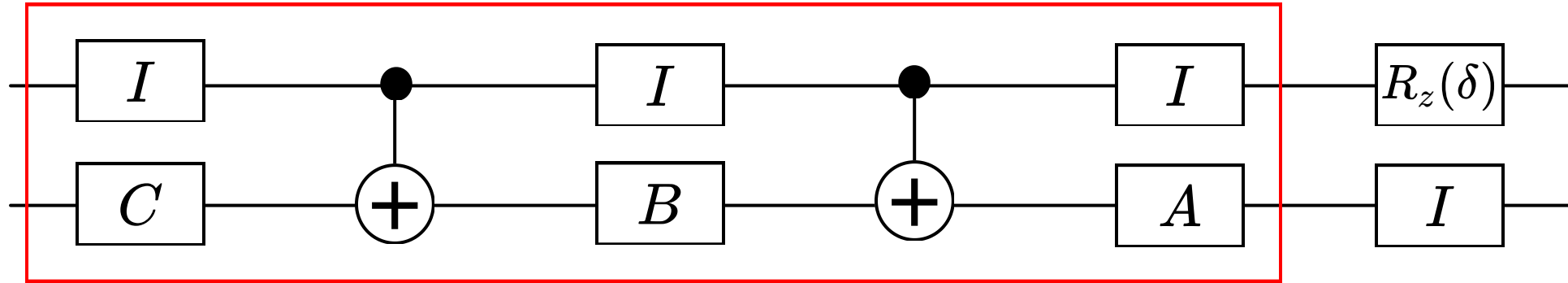
¿Cómo implementamos una compuerta controlada?

¿Cómo se define el circuito para $C(U)$?



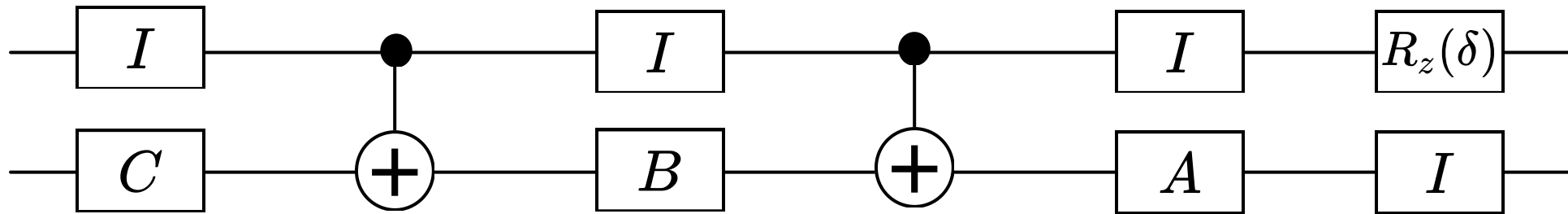
¿Por qué funciona bien el circuito?

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?



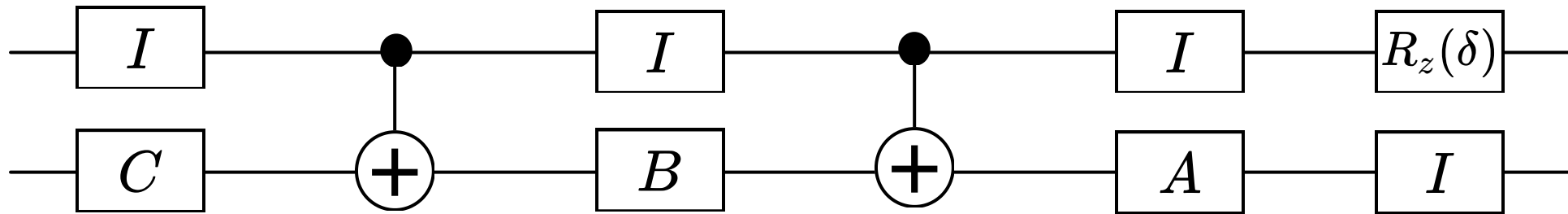
$$C(V) = I \otimes |0\rangle\langle 0| + V \otimes |1\rangle\langle 1|$$

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?



$$\begin{aligned}
 (I \otimes R_z(\delta))C(V) &= (I \otimes R_z(\delta))(I \otimes |0\rangle\langle 0| + V \otimes |1\rangle\langle 1|) \\
 &= (I \otimes R_z(\delta))(I \otimes |0\rangle\langle 0|) + (I \otimes R_z(\delta))(V \otimes |1\rangle\langle 1|) \\
 &= II \otimes (R_z(\delta)|0\rangle\langle 0|) + IV \otimes (R_z(\delta)|1\rangle\langle 1|) \\
 &= I \otimes e^{-i\frac{\delta}{2}}|0\rangle\langle 0| + V \otimes e^{i\frac{\delta}{2}}|1\rangle\langle 1| \\
 &= e^{-i\frac{\delta}{2}}(I \otimes |0\rangle\langle 0| + V \otimes e^{i\delta}|1\rangle\langle 1|) \\
 &= e^{-i\frac{\delta}{2}}(I \otimes |0\rangle\langle 0| + e^{i\delta}V \otimes |1\rangle\langle 1|) = e^{-i\frac{\delta}{2}}(I \otimes |0\rangle\langle 0| + U \otimes |1\rangle\langle 1|)
 \end{aligned}$$

¿Cómo implementamos una compuerta controlada?



El resultado del circuito es $e^{-i\frac{\delta}{2}}(I \otimes |0\rangle\langle 0| + U \otimes |1\rangle\langle 1|)$

- Vale decir, obtuvimos el resultado deseado excepto por una fase global que podemos descartar

Compuertas controladas de mayor dimensión

En general, podemos definir una compuerta controlada como:

$$C(U) = I_{2^n} \otimes |0\rangle\langle 0| + U \otimes |1\rangle\langle 1|$$

donde U es una matriz unitaria de $2^n \times 2^n$ e I_{2^n} es la matriz identidad de $2^n \times 2^n$

Patrón 3: selección sin medir

Queremos aplicar U_0 cuando el control está en $|0\rangle$ y U_1 cuando está en $|1\rangle$, donde U_0 y U_1 son matrices unitarias de 2×2

- ¿Cómo hacemos esto?

Definimos: $M = U_0 \otimes |0\rangle\langle 0| + U_1 \otimes |1\rangle\langle 1|$

Tenemos que: $M(|\psi\rangle \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)) = \alpha(U_0|\psi\rangle \otimes |0\rangle) + \beta(U_1|\psi\rangle \otimes |1\rangle)$

Patrón 3: selección sin medir

Este multiplexor puede construirse a partir de una compuerta controlada:

$$M = C(U_1 U_0^\dagger)(U_0 \otimes I)$$

De hecho, tenemos que:

$$\begin{aligned} C(U_1 U_0^\dagger)(U_0 \otimes I) &= (I \otimes |0\rangle\langle 0| + U_1 U_0^\dagger \otimes |1\rangle\langle 1|)(U_0 \otimes I) \\ &= (I \otimes |0\rangle\langle 0|)(U_0 \otimes I) + (U_1 U_0^\dagger \otimes |1\rangle\langle 1|)(U_0 \otimes I) \\ &= (IU_0) \otimes (|0\rangle\langle 0|I) + (U_1 U_0^\dagger U_0) \otimes (|1\rangle\langle 1|I) \\ &= U_0 \otimes |0\rangle\langle 0| + U_1 \otimes |1\rangle\langle 1| \end{aligned}$$

Patrón 4: Intercambio controlado

La compuerta de Fredkin se define como:

$$\text{CSWAP} = I \otimes |0\rangle\langle 0| + \text{SWAP} \otimes |1\rangle\langle 1|$$

¿Cuál es el orden de la matriz CSWAP?

Sobre los estados de la base computacional:

$$|ab0\rangle \longrightarrow |ab0\rangle$$

$$|ab1\rangle \longrightarrow |ba1\rangle$$

Patrón 4: Intercambio controlado

La compuerta CSWAP es reversible:

$$\begin{aligned}\text{CSWAP CSWAP} &= (I \otimes |0\rangle\langle 0| + \text{SWAP} \otimes |1\rangle\langle 1|)(I \otimes |0\rangle\langle 0| + \text{SWAP} \otimes |1\rangle\langle 1|) \\&= (I \otimes |0\rangle\langle 0|)(I \otimes |0\rangle\langle 0|) + (I \otimes |0\rangle\langle 0|)(\text{SWAP} \otimes |1\rangle\langle 1|) \\&\quad + (\text{SWAP} \otimes |1\rangle\langle 1|)(I \otimes |0\rangle\langle 0|) + (\text{SWAP} \otimes |1\rangle\langle 1|)(\text{SWAP} \otimes |1\rangle\langle 1|) \\&= II \otimes |0\rangle\langle 0||0\rangle\langle 0| + I \text{SWAP} \otimes |0\rangle\langle 0||1\rangle\langle 1| \\&\quad + \text{SWAP} I \otimes |1\rangle\langle 1||0\rangle\langle 0| + \text{SWAP SWAP} \otimes |1\rangle\langle 1||1\rangle\langle 1| \\&= I \otimes |0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + \text{SWAP} \otimes |0\rangle\langle 0| \otimes |1\rangle\langle 1| \\&\quad + \text{SWAP} \otimes |1\rangle\langle 1| \otimes |0\rangle\langle 0| + I \otimes |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1| \\&= I \otimes |0\rangle\langle 0| + I \otimes |1\rangle\langle 1| = I\end{aligned}$$

Ordenamientos superpuestos

Tenemos que:

$$\begin{aligned}\text{CSWAP } |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes |+\rangle &= \text{CSWAP } |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) \\ &= \text{CSWAP } \left(|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) \\ &= \text{CSWAP } |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \text{CSWAP } |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |1\rangle\end{aligned}$$

Ordenamientos superpuestos

Por lo tanto:

$$\text{CSWAP } |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |1\rangle$$

En la primera componente se conserva el orden, mientras que en la segunda se intercambian los registros

- Los dos ordenamientos aparecen en el mismo estado
- Esta construcción permite comparar estados mediante interferencia

El test de SWAP

Suponga que un sistema está en el estado $|\phi\rangle$

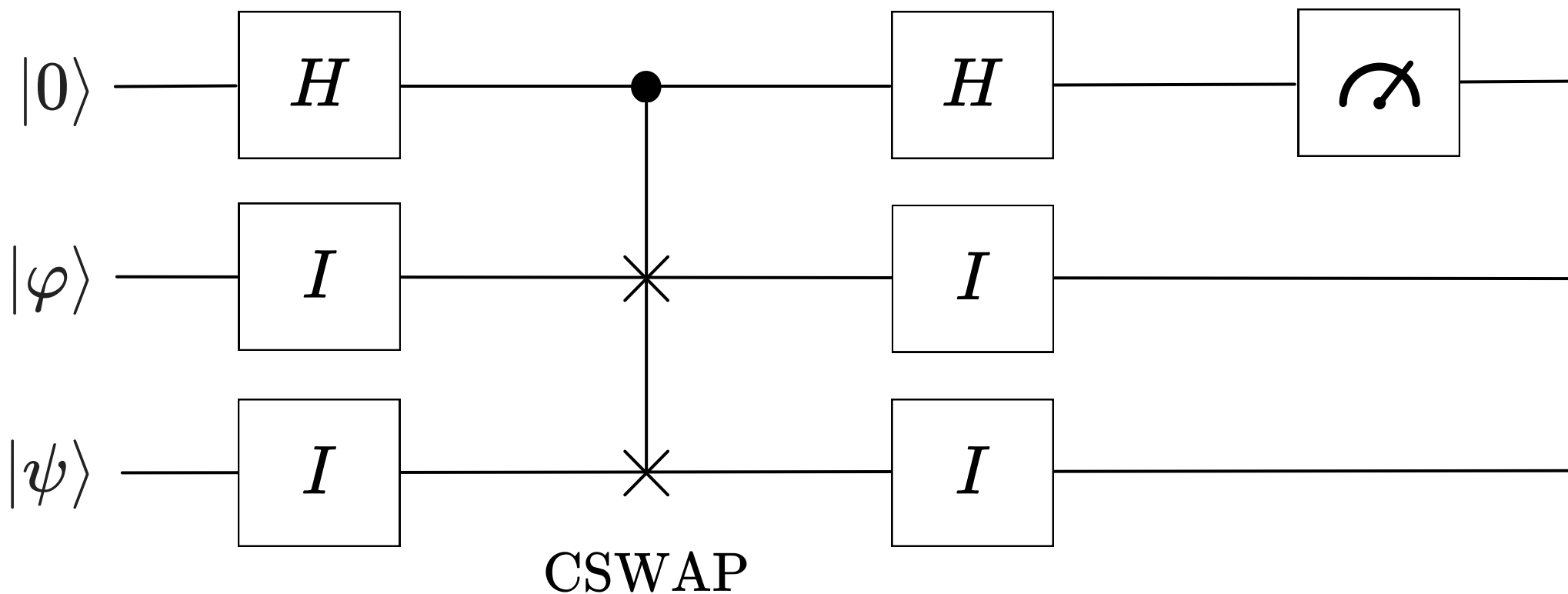
La probabilidad de obtener el resultado correspondiente a $|\psi\rangle$ es $|\langle\psi|\phi\rangle|^2$

El test de SWAP permite estimar $|\langle\psi|\phi\rangle|^2$

- Vale decir, permite estimar la probabilidad de que un estado pase una prueba diseñada para reconocer a otro estado

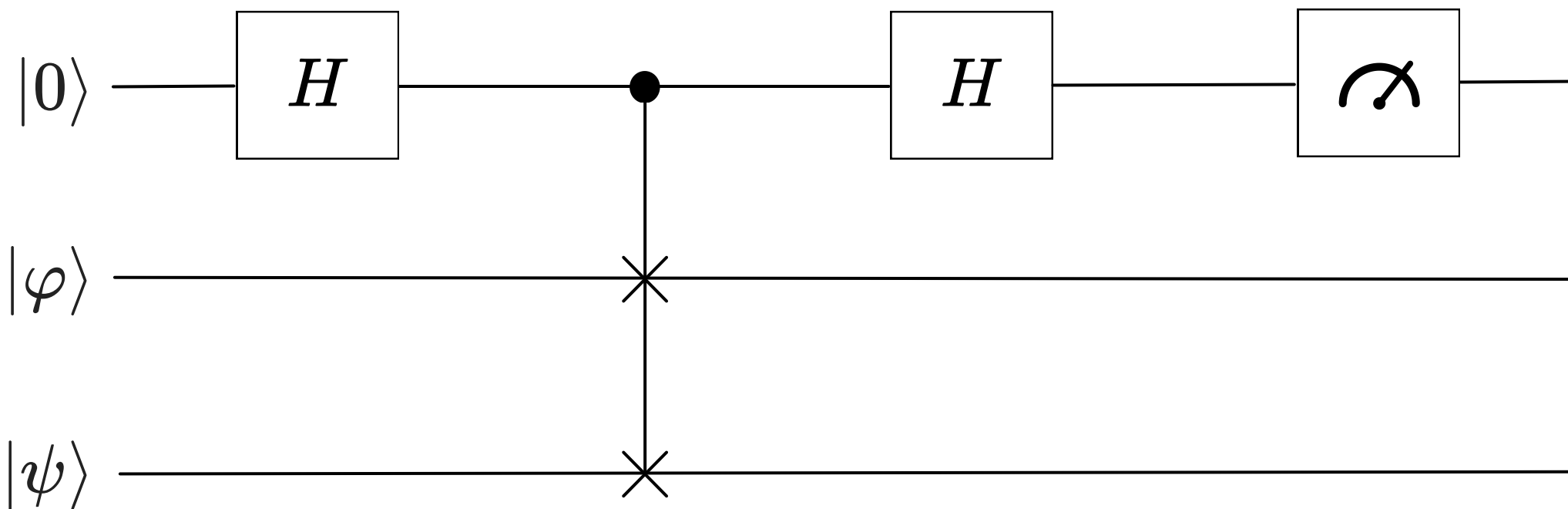
El test de SWAP

El siguiente circuito implementa el test de SWAP:



El test de SWAP

El siguiente circuito implementa el test de SWAP:



El test de SWAP

Tenemos que:

$$\begin{aligned} & (I \otimes I \otimes H) \text{CSWAP}(I \otimes I \otimes H)(|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes |0\rangle) \\ &= (I \otimes I \otimes H) \text{CSWAP}(|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes |+\rangle) \\ &= (I \otimes I \otimes H) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} |\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2} (|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle + |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle) \otimes |0\rangle + \frac{1}{2} (|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle - |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle) \otimes |1\rangle \end{aligned}$$

El test de SWAP

¿Cuál es la probabilidad de obtener el valor asociado a $|0\rangle$?

Calculamos esto considerando el proyector $I \otimes I \otimes |0\rangle\langle 0|$:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{2} (\langle\psi| \otimes \langle\varphi| + \langle\varphi| \otimes \langle\psi|) \otimes \langle 0| + (\langle\psi| \otimes \langle\varphi| - \langle\varphi| \otimes \langle\psi|) \otimes \langle 1| \right) (I \otimes I \otimes |0\rangle\langle 0|) \\ & \quad \left(\frac{1}{2} (|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle + |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle) \otimes |0\rangle + \frac{1}{2} (|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle - |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle) \otimes |1\rangle \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} (\langle\psi| \otimes \langle\varphi| + \langle\varphi| \otimes \langle\psi|) \otimes \langle 0| + (\langle\psi| \otimes \langle\varphi| - \langle\varphi| \otimes \langle\psi|) \otimes \langle 1| \right) \\ & \quad \left(\frac{1}{2} (|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle + |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle) \otimes |0\rangle \right) \end{aligned}$$

El test de SWAP

$$= \frac{1}{4}(\langle\psi| \otimes \langle\varphi| + \langle\varphi| \otimes \langle\psi|)(|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle + |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle) \otimes \langle 0|0\rangle$$

$$= \frac{1}{4}((\langle\psi| \otimes \langle\varphi|)(|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle) + (\langle\psi| \otimes \langle\varphi|)(|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle)$$

$$+ (\langle\varphi| \otimes \langle\psi|)(|\psi\rangle \otimes |\varphi\rangle) + (\langle\varphi| \otimes \langle\psi|)(|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle)) \otimes \langle 0 | 0 \rangle$$

$$= \frac{1}{4}(\langle\psi | \psi\rangle\langle\varphi | \varphi\rangle + \langle\psi | \varphi\rangle\langle\varphi | \psi\rangle + \langle\varphi | \psi\rangle\langle\psi | \varphi\rangle + \langle\varphi | \varphi\rangle\langle\psi | \psi\rangle) \otimes \langle 0 | 0 \rangle$$

$$= \frac{1}{4}(2 + 2|\langle\psi | \varphi\rangle|^2) \otimes \langle 0 | 0 \rangle = \frac{1}{2}(1 + |\langle\psi | \varphi\rangle|^2)$$

El test de SWAP

Si p es la probabilidad de obtener el valor asociado a $|0\rangle$, tenemos entonces que $|\langle\psi | \varphi\rangle|^2 = 2p - 1$

Podemos entonces ejecutar el circuito varias veces para estimar p , y a partir de esto estimar $|\langle\psi | \varphi\rangle|^2$

Patrón 5: conservar entradas

Utilizando las compuertas que hemos estudiado, queremos construir un circuito que represente la suma en binario

a _____
 b _____

Patrón 5: conservar entradas

Utilizando las compuertas que hemos estudiado, queremos construir un circuito que represente la suma en binario

a _____

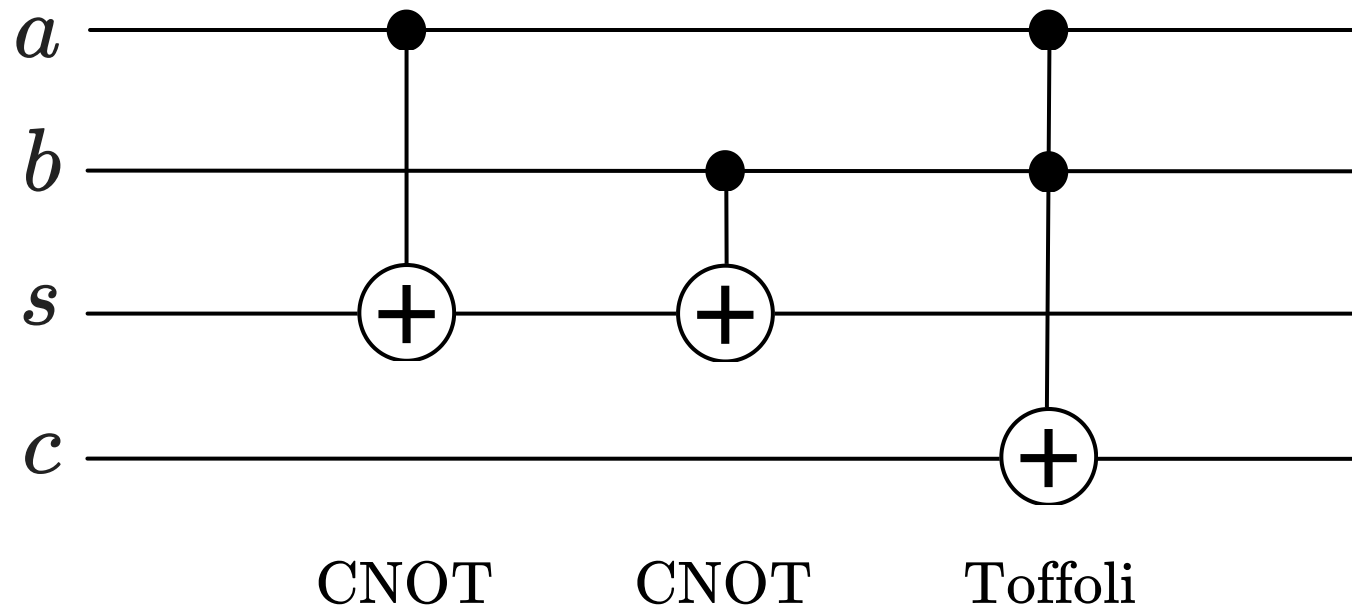
b _____

s _____

c _____

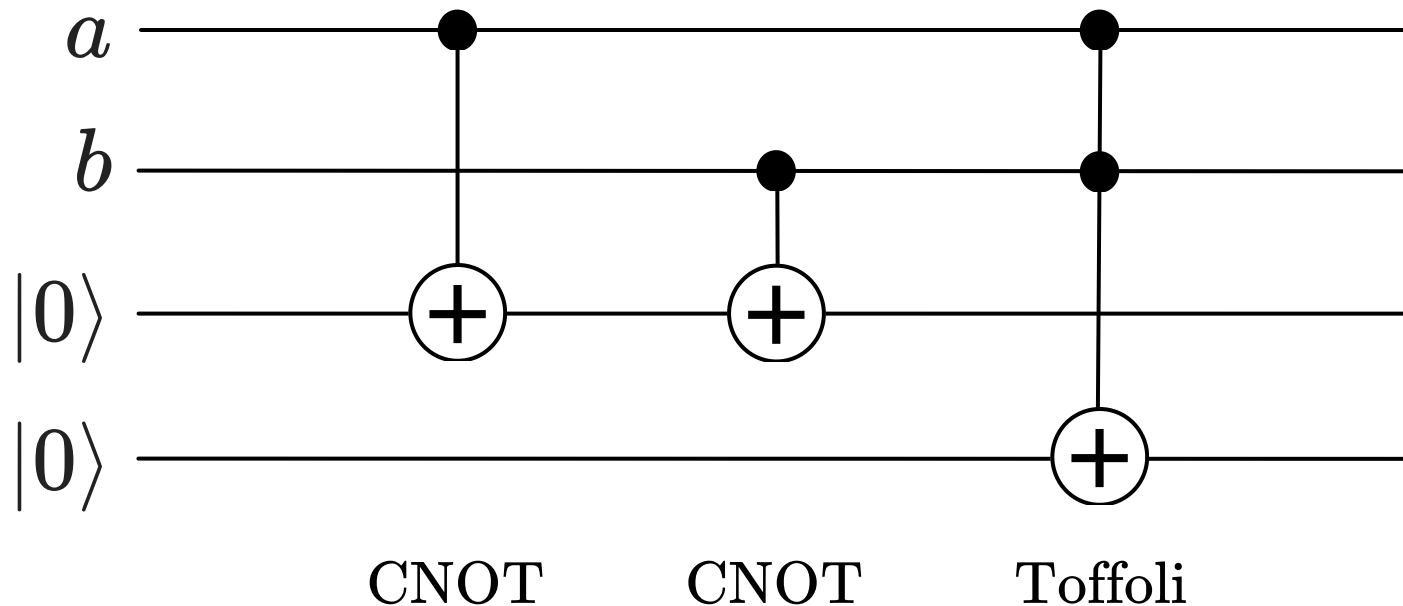
Patrón 5: conservar entradas

Utilizando las compuertas que hemos estudiado, queremos construir un circuito que represente la suma en binario



Patrón 5: conservar entradas

Utilizando las compuertas que hemos estudiado, queremos construir un circuito que represente la suma en binario

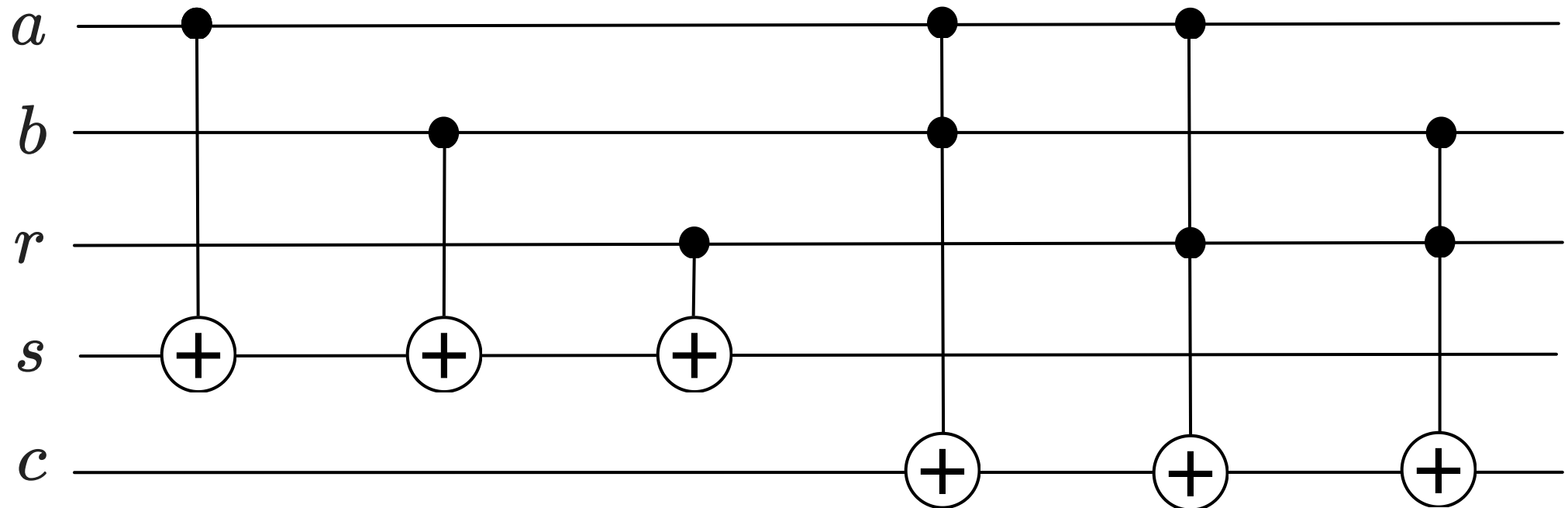


Sumador completo

Ahora queremos construir un circuito que represente la suma en binario considerando la reserva

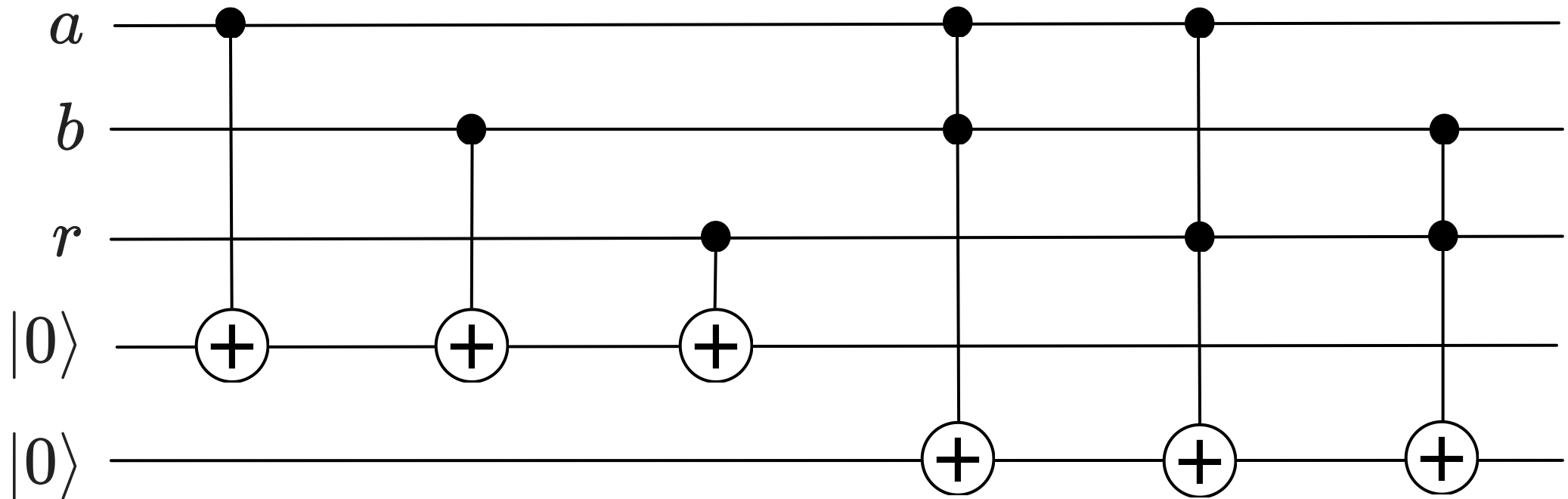
Sumador completo

Ahora queremos construir un circuito que represente la suma en binario considerando la reserva

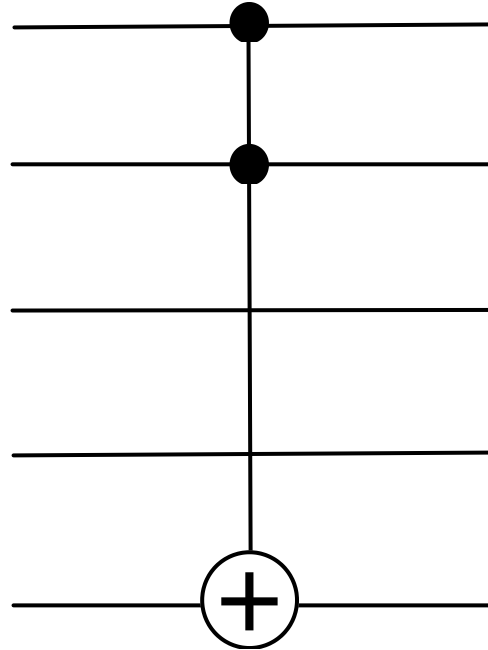


Sumador completo

Ahora queremos construir un circuito que represente la suma en binario considerando la reserva

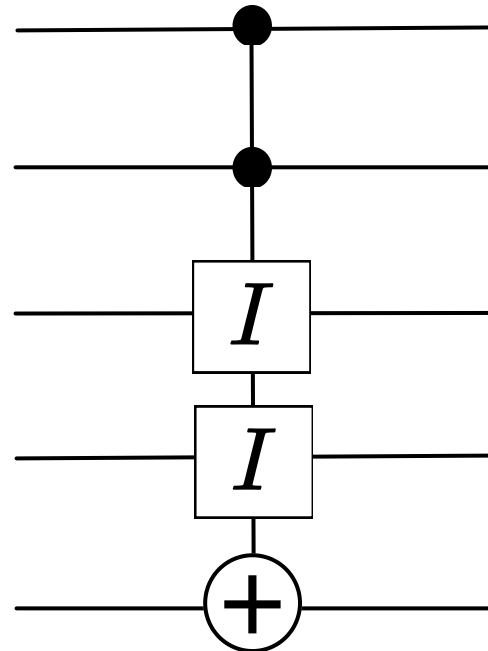


Para discutir



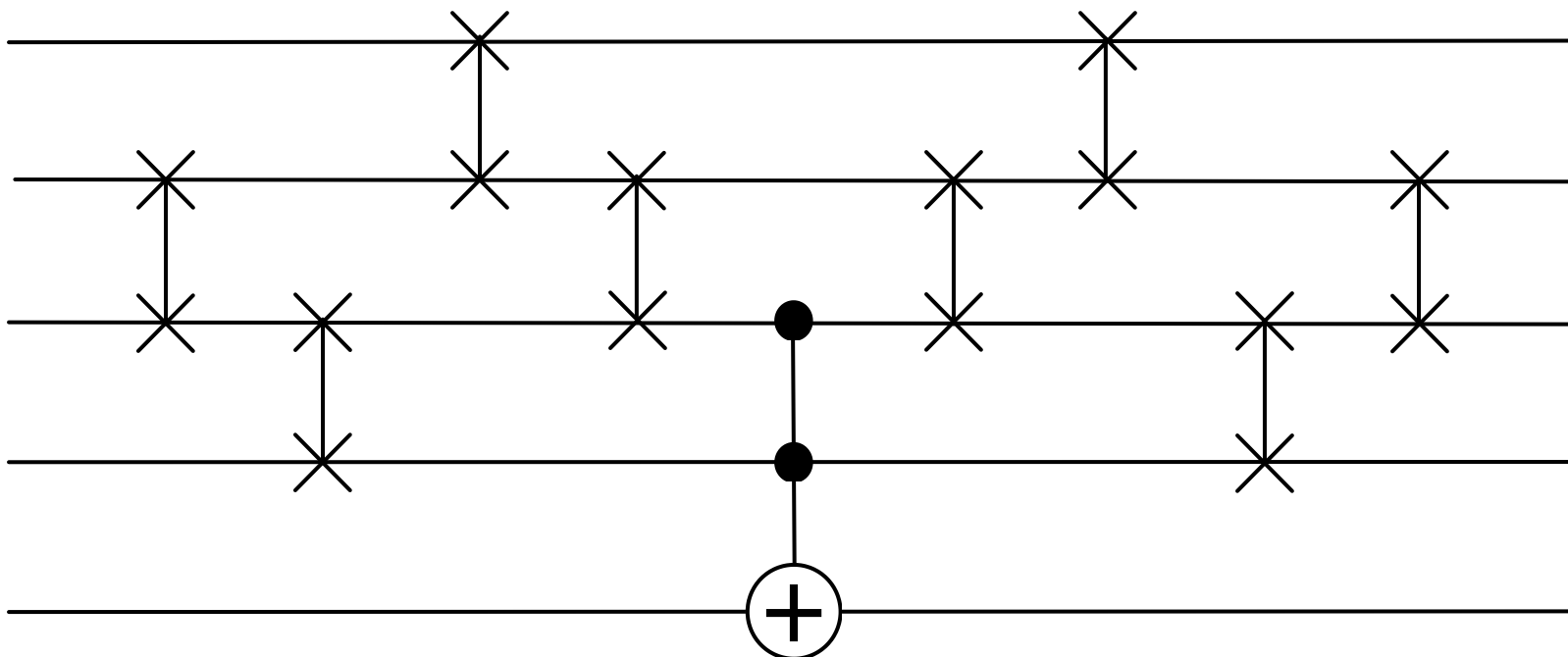
¿A qué producto tensorial de matrices
corresponde esta compuerta?

Para discutir

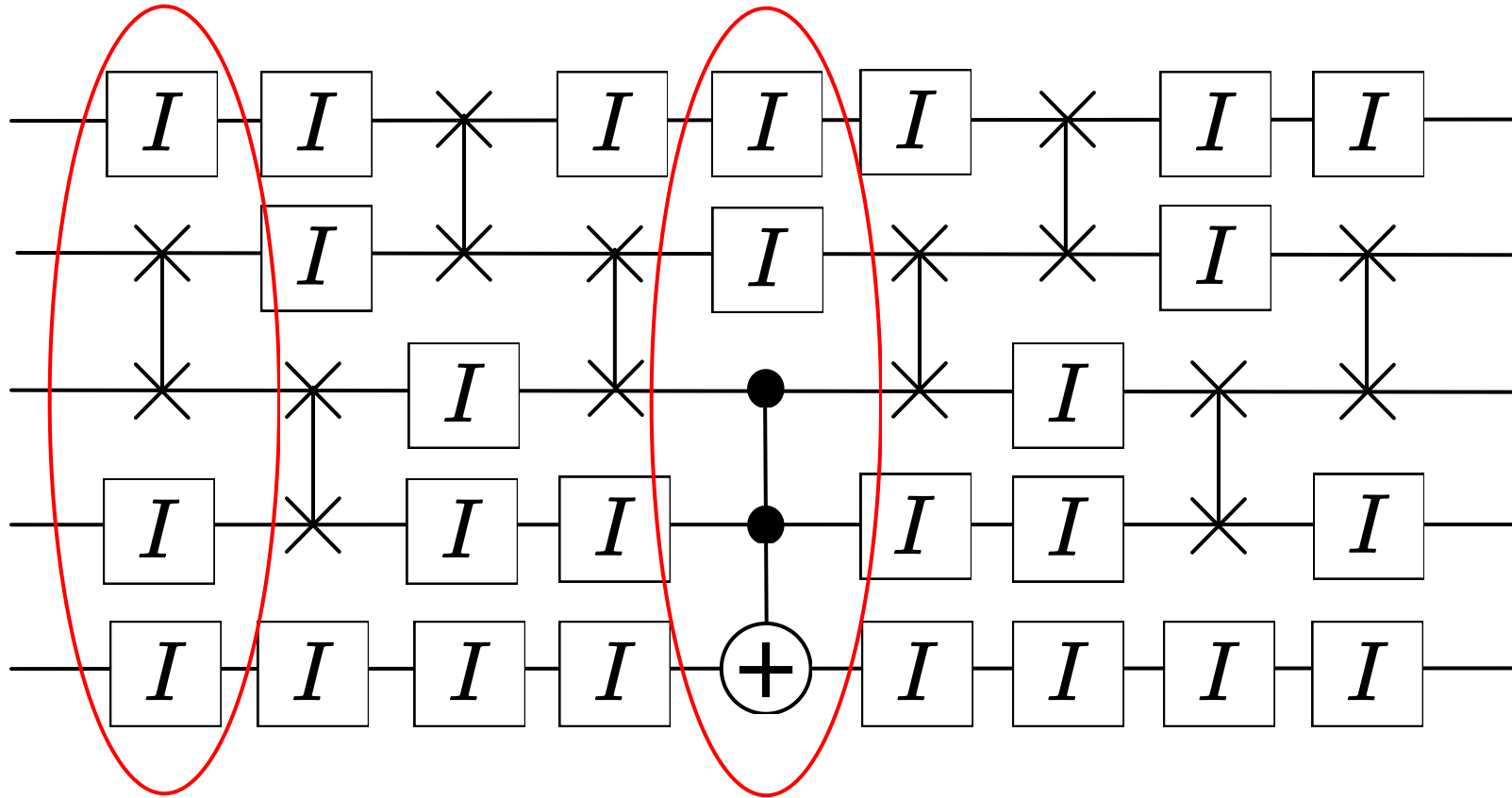


¿Cómo se representa esto como un producto tensorial?

Para discutir



Para discutir



$$I_2 \otimes I_2 \otimes \text{SWAP} \otimes I_2$$

$$\text{Toffoli} \otimes I_2 \otimes I_2$$

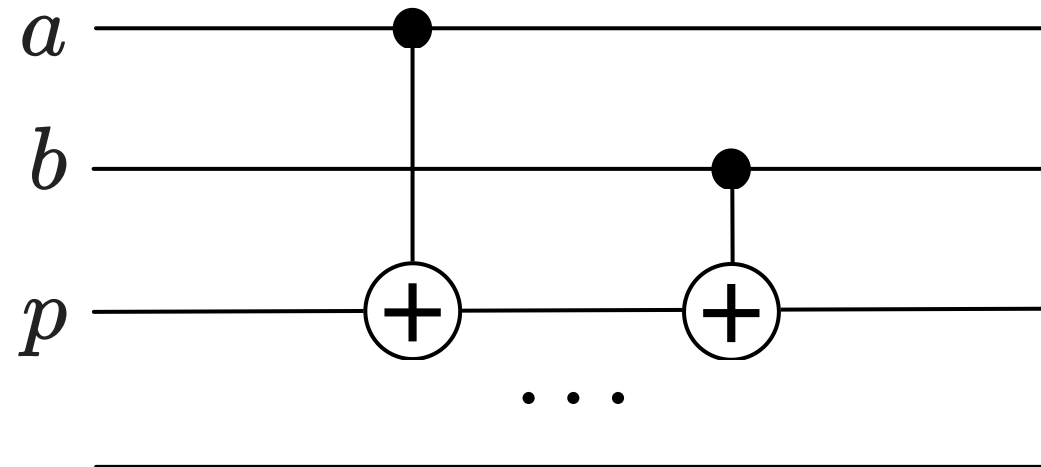
Patrón 6: cálculo temporal

Queremos utilizar la paridad de dos bits: $p = a \oplus b$

Patrón 6: cálculo temporal

Queremos utilizar la paridad de dos bits: $p = a \oplus b$

Para esto utilizamos el siguiente circuito, que puede ser **parte de un circuito más grande**:



Patrón 6: cálculo temporal

Por ejemplo, el circuito transforma este estado:

$$|0\rangle \otimes \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}$$

en el siguiente estado:

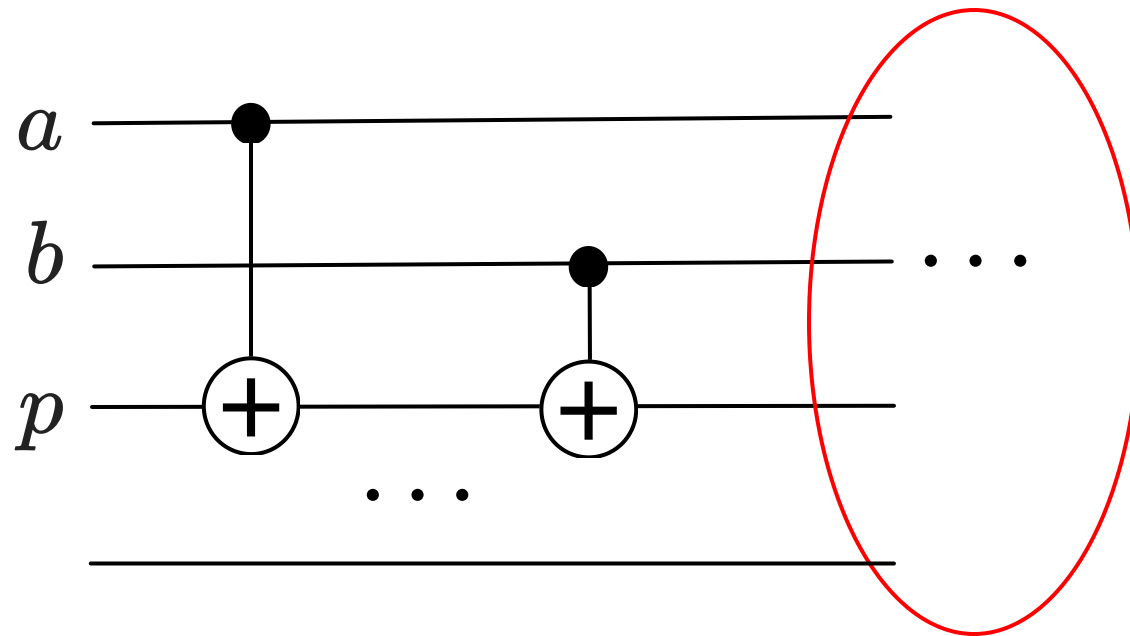
$$\frac{|000\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |011\rangle}{2}$$

El qubit auxiliar p queda entrelazado con los qubits de entrada

- Si lo medimos podemos perder información sobre los otros qubits

Después de usar tenemos que limpiar

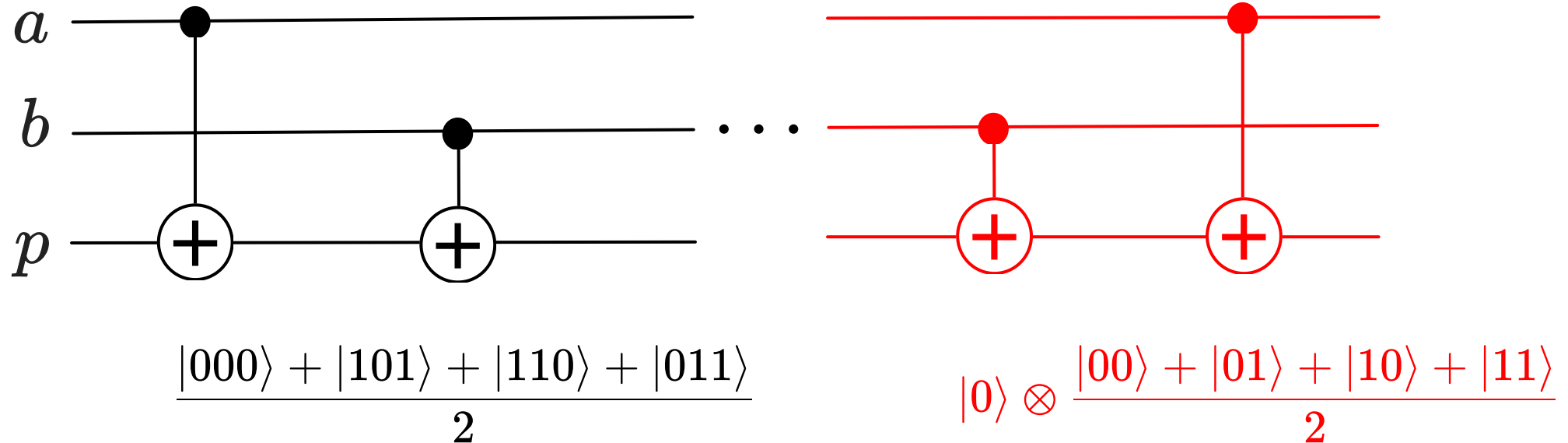
Después de usar p , tenemos que devolverlo a su estado anterior:



a , b y p son usados en otras partes del circuito,
pero no son modificados

Después de usar tenemos que limpiar

Después de usar p , tenemos que devolverlo a su estado anterior:



Patrón 7: calcular y aplicar condiciones

Suponga que tenemos una matriz unitaria U de 2×2

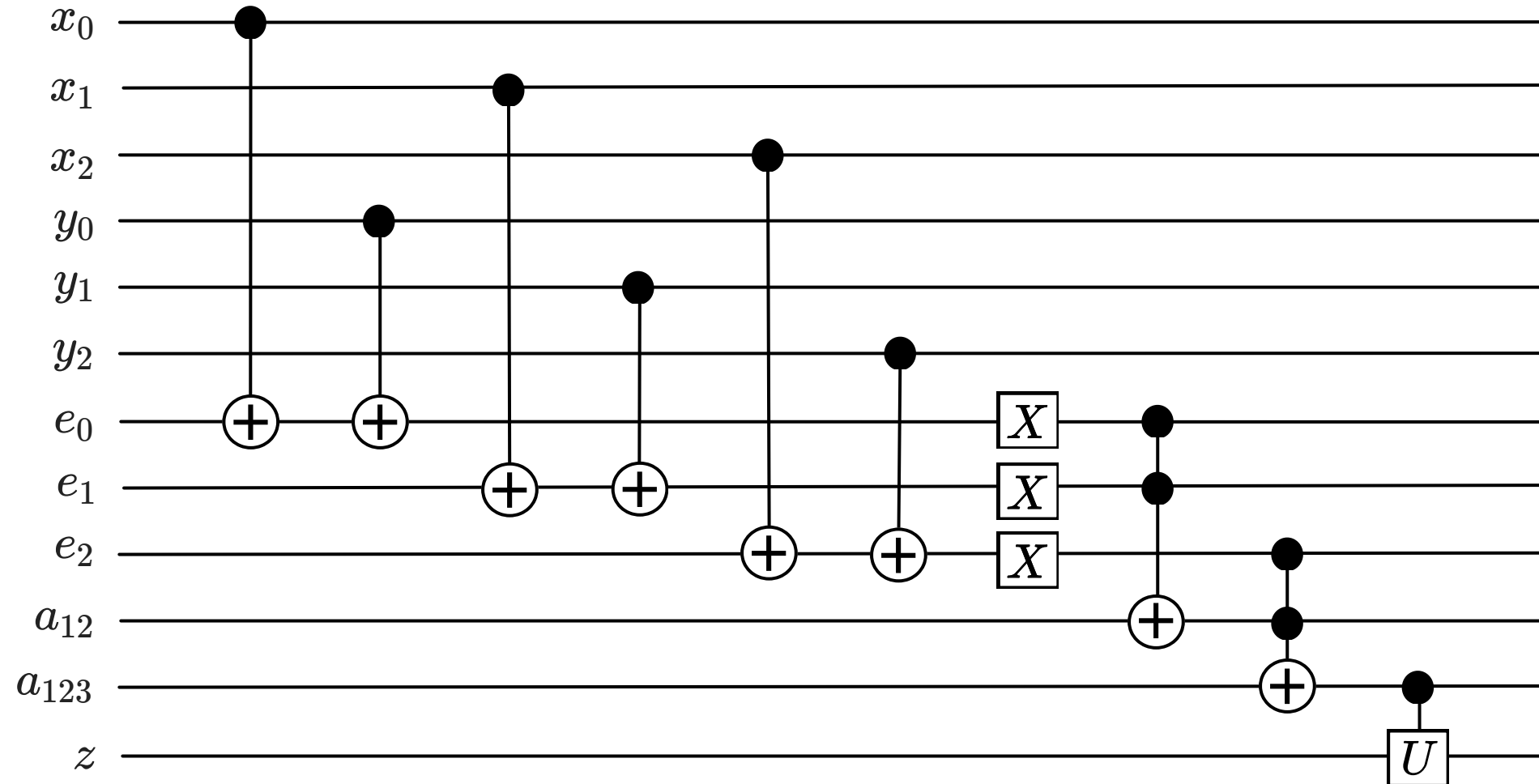
Queremos construir un circuito que con entrada $|zy_2y_1y_0x_2x_1x_0\rangle$ aplica U a $|z\rangle$ si $x_0 = y_0$, $x_1 = y_1$ y $x_2 = y_2$

- Si no se cumple la condición entonces no cambia $|z\rangle$

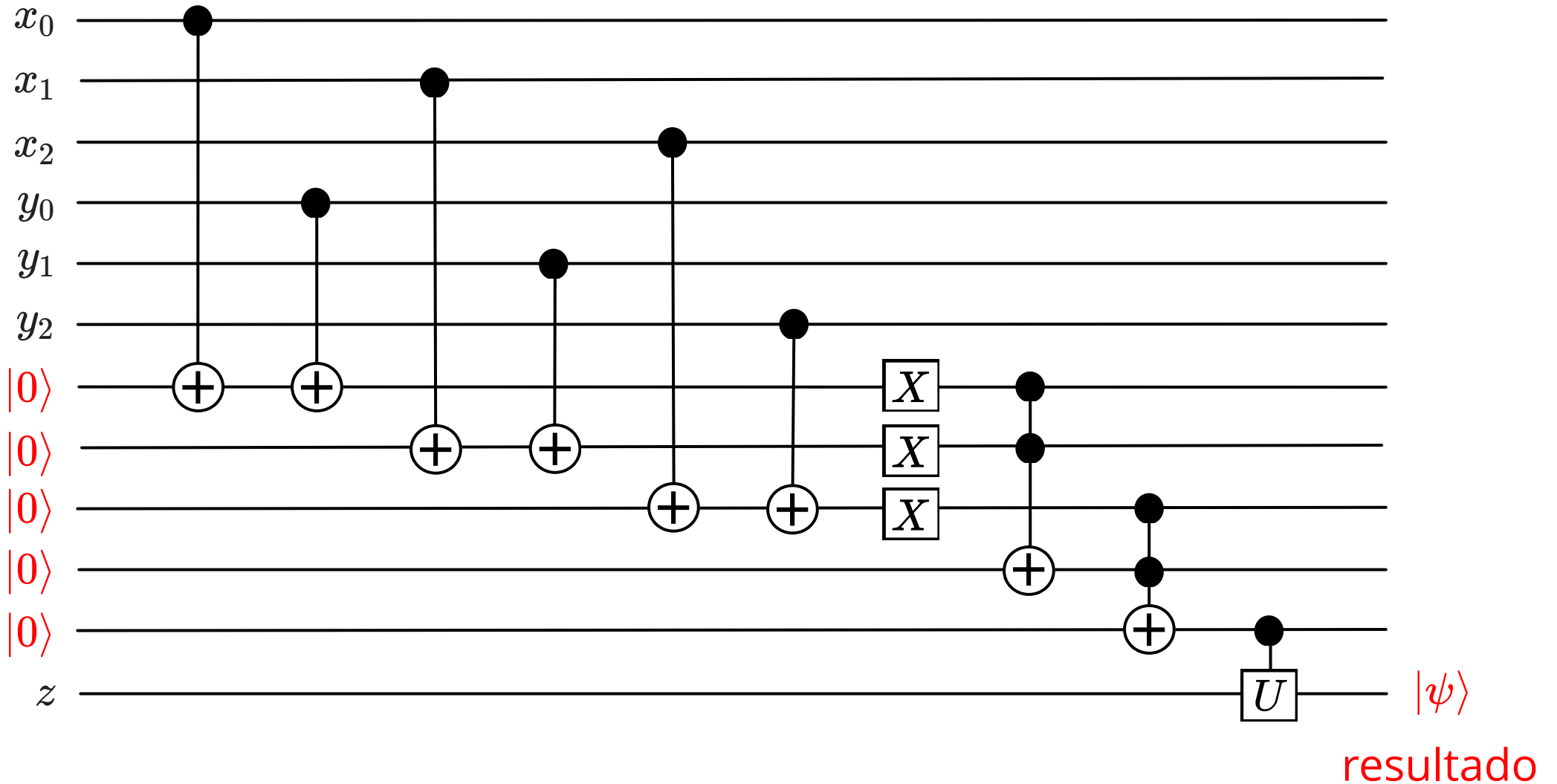
Tenemos que calcular y aplicar una condición

- ¿Qué pasa si ejecutamos el circuito sobre $|\psi\rangle = \sum_{s \in \{0,1\}^7} \alpha_s |s\rangle$?

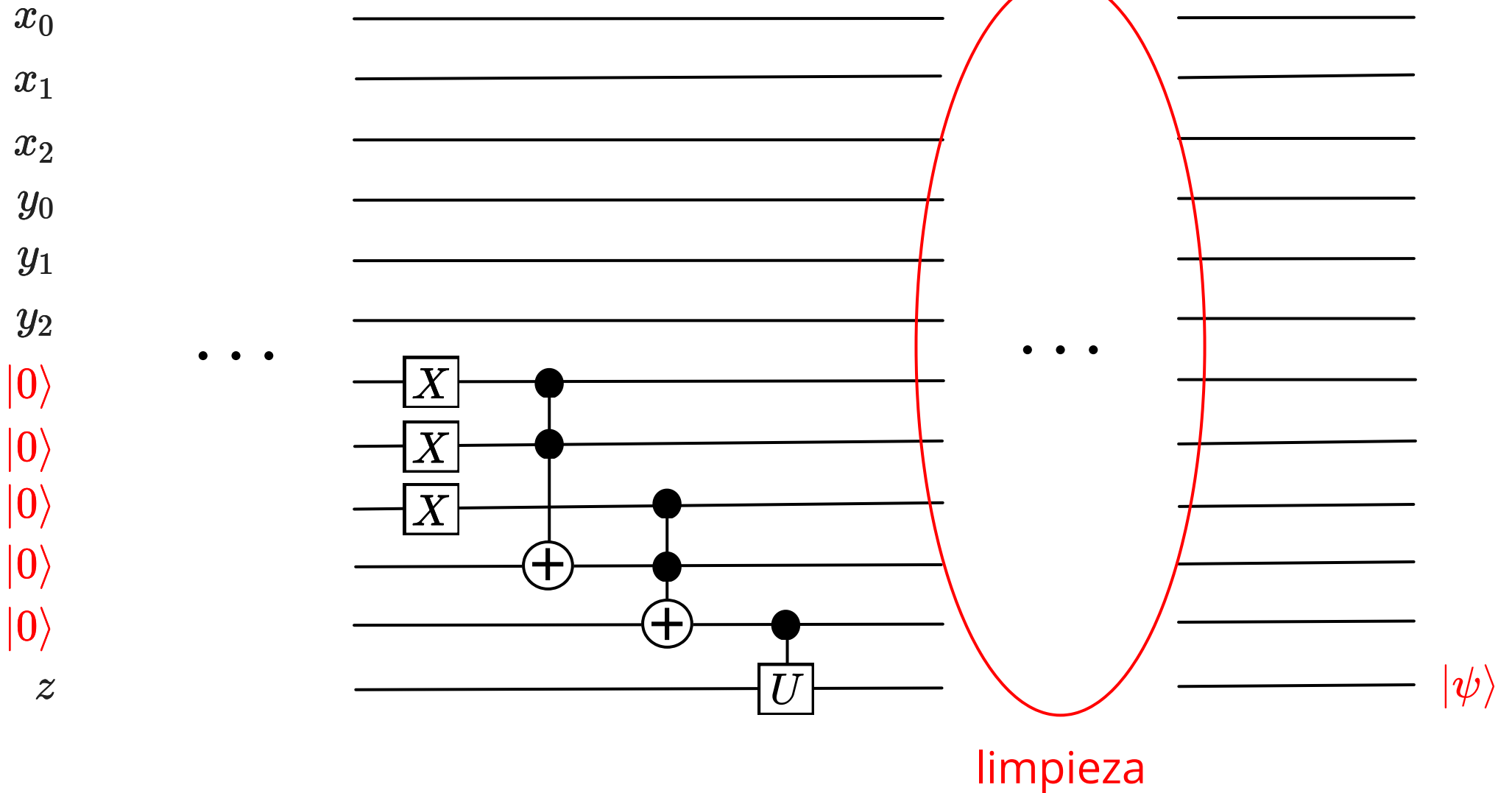
Una solución al problema



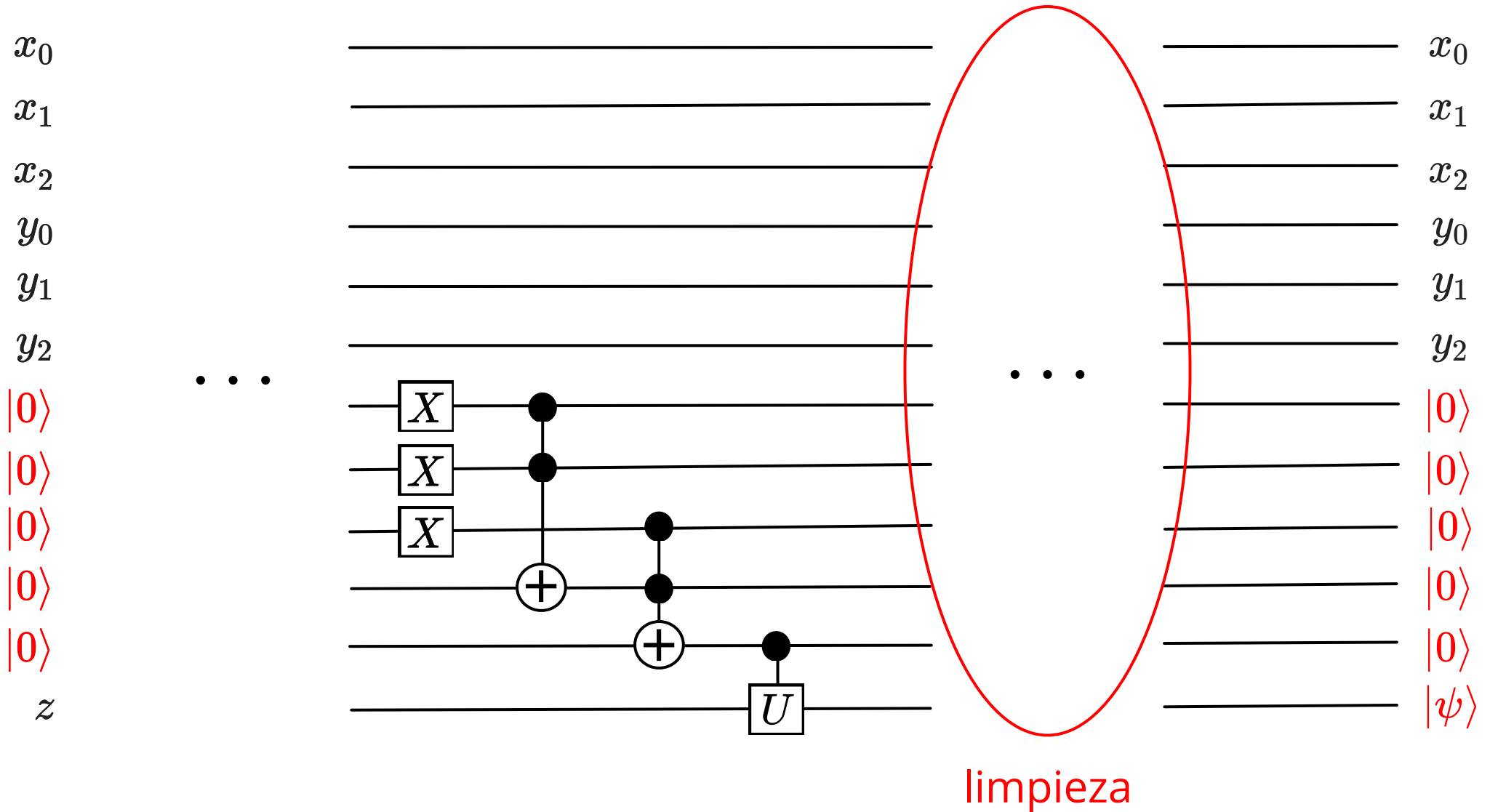
Una solución al problema



Una solución al problema



Una solución al problema



Una solución al problema

Suponga que la entrada del circuito es $|z\rangle \otimes |0^5\rangle \otimes |y_2y_1y_0x_2x_1x_0\rangle$

Suponga que el resultado de la computación sobre z es $|\psi\rangle$

- Esto depende de si la condición $x_0 = y_0, x_1 = y_1, x_2 = y_2$ se cumple, en cuyo caso se aplica U a z

El resultado de circuito es $|\psi\rangle \otimes |0^5\rangle \otimes |y_2y_1y_0x_2x_1x_0\rangle$

Decimos que el circuito realiza la transformación

$$|\psi\rangle \otimes |0^5\rangle \otimes |y_2y_1y_0x_2x_1x_0\rangle \mapsto |\psi\rangle \otimes |0^5\rangle \otimes |y_2y_1y_0x_2x_1x_0\rangle$$